

Latihan Soal Pertemuan 6: K-Map 5 Variabel & Quine-McCluskey

Tim Dosen Teknik Informatika

Tingkat Pemahaman dan Ingatan (C1 – C2)

1. [C1] Jelaskan secara singkat konsep *overlay* pada struktur K-Map 5-variabel (variabel V, W, X, Y, Z)! Bagaimana Peta $V = 0$ dan Peta $V = 1$ diorganisasikan?
2. [C2] Identifikasi setidaknya tiga kelemahan atau batasan utama metode grafis K-Map jika diterapkan pada fungsi Boolean yang memiliki $N \geq 6$ variabel! Mengapa metode algoritmik lebih disarankan?

Tingkat Aplikasi dan Analisis (C3 – C4)

1. [C3] Selesaikan penyederhanaan K-Map 5-variabel berikut ini untuk mencari fungsi ekspresi Boolean minimal (SOP): $F(A, B, C, D, E) = \sum m(0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31)$. Tunjukkan pengelompokan yang Anda lakukan, baik pada bidang 2D maupun antar bidang 3D.
2. [C4] Lakukan eksekusi tahapan awal tabulasi Quine-McCluskey untuk fungsi $F(W, X, Y, Z) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14)$. Tunjukkan tabel pengelompokan, proses eliminasi, dan sebutkan seluruh *Prime Implicants* yang diperoleh dari tabulasi tersebut.

Tingkat Evaluasi dan Kreasi (C5 – C6)

1. [C5] Konstruksikan Tabel Prime Implicant berdasarkan PI yang didapat pada soal nomor 4. Identifikasi semua *Essential Prime Implicant* (EPI). Jika pada suatu fungsi Boolean tertentu Anda menemukan kasus *cyclic covering* (tidak ada EPI), evaluasi bagaimana Anda akan menyelesaikannya!
2. [C6] Rancanglah sebuah desain algoritma dalam bentuk *pseudocode* atau diagram alir (flowchart) untuk memprogram *Automated Quine-McCluskey Solver* yang dapat menerima input fungsi N -variabel sembarang. Pastikan Anda memasukkan logika penggabungan minterm yang berbeda 1 bit!
3. [C6] Buktikan dengan contoh buatan Anda sendiri bahwa fungsi dengan 5 variabel bisa memiliki pengelompokan (grouping) yang melibatkan tepat 16 sel yang membentuk ekspresi tunggal 1 variabel (misalnya $\overline{D}$).